

紫禁城建筑室内纸张裱糊

◎ 杨红

编者按：本文作者师从古建筑彩画专家王仲杰先生，长期从事油漆、彩画、裱糊工作，本文即是工作中的经验与认识之谈。

紫禁城建筑外观，充分体现了明清两代皇宫建筑艺术的最高水平。而紫禁城建筑室内装饰裱糊，更是精美绝伦、工艺精细、内涵丰富，这使我们不得不为营造古代建筑的能工巧匠的技艺而感到惊叹。

紫禁城建筑室内装饰(包括顶棚、墙壁、前檐装修)根据使用功能共分有六种类型，第一种，室内上架大木和天花构件全部施绘彩画(满堂彩画)，例如前朝三大殿及历史上的钟萃宫。第二种，室内大木构件部分施绘彩画、部分裱糊相结合，例如乾清宫。第三种，室内顶棚全部是木雕天花组成，例如古华轩和乐寿堂。第四种，室内棚壁为裱糊纸镶边，中间是剪纸(簇花)做法，如坤宁宫东西夹道。第五种，室内全部是满装裱糊(四白落地——即顶棚、墙壁、装修内侧裱糊)，如乾隆花园符望阁下层、延趣楼、萃赏楼和外西路寿康宫后殿。第六种，室内顶棚全部满铺席子，如乾隆花园矩亭。其中多在寝室中使用，且面积较大，最能体现出皇家浓郁的书卷气息，就属室内满装裱糊装饰做法。

裱糊概况

故宫古建筑彩画专家王仲杰先生介绍，裱糊作属于清代晚期营造行业(古建修缮)的八大作(瓦作、木作、石作、搭材作、土作、油漆作、彩画作、裱糊作)之一。当时各作坊都有其作坊的号，如兴隆木厂是瓦、木、石、土作坊的号；龙顺局是油漆作坊的号；冥衣铺就是裱糊作坊的号，其中裱糊作营业范围包括为死人糊冥器(也称纸扎)，为活人糊房子。像永顺斋冥衣铺在1945年的北京就有200多家。

明代北京宫殿中后妃居住的寝殿是不用裱糊顶棚的，而是桷椽显露，其上遍施绘彩画。室内隔断用木隔断墙，临墙一面装护墙板，涂刷油漆。清代入关以后，后宫嫔妃居住的寝殿大都吊装顶棚并改为裱糊做法。裱糊作法是流行于清初北方建筑的一种做法。北方冬天天气比较寒冷，一般房屋屋顶苫铺泥背和门瓦，室内桷椽外露，为了防尘御寒，缩小室内空间，采用顶棚及四壁裱糊纸张做法，即在原有天花板下面另外吊装一层白槿算子(白槿算子主要用于顶棚裱糊，个别情况也在墙体上使用)，表面糊纸，木隔断墙、护墙板也随着裱糊。一般用素白银花纸，俗称“四白落地”。顶格当心粘贴黑光纸中心璇花，四角璇花岔角，称为贴落。重要的大殿明间后檐金缝安木照壁(屏风)，裱糊明黄绫心，石青镶边。后宫内檐装修夹堂隔心裱糊各色纱绫，有单色地、有织绣花纹、还有的是书画。菱花隔心夹堂心支摘窗糊高丽纸，用以保暖和取明。后宫还有两种纸糊天花，其一，照格井天花板式样在宣纸或绢上画好彩画，糊在白槿算子上，称为软天花；其二，满画同一种纹饰四方连续，如：缠枝藤萝、葡萄等，称为海漫天花。外东路宁寿宫花园的小戏台倦勤斋建筑室内，顶棚和墙壁在绢上通过西洋的透视画法，把建筑、树木、植物、天空完美的组合描绘在一起，给人以视觉上的空间立体感。这是裱糊在白槿算子和墙面上，也属于裱糊作。裱糊用料包括锦缎、纱绫、绢布、纸张等等，在下文中我们主要介绍一下紫禁城建筑室内装潢中的纸张裱糊。

裱糊的传统工艺

一、室内裱糊的种类

室内裱糊根据造型、材料、工艺作法共分为四类：

1. 纸糊顶棚、墙面、装修

传统室内裱糊包括顶棚、内檐墙体、装修内侧面三部分。

①顶棚：故宫内檐顶棚有两种架子，一种是白椴算子木骨架，即木方格算子（裱糊工用语——顶屈或白椴算子），在木算上糊纸；一种是秫秸杆架子（图1），一般使用秫秸杆裹上纸条，成行吊挂上顶，两头签订在墙上，中间用麻捆扎。裱糊时先用呈文纸打底，称为“抹底”，表面糊大白纸或银花纸成活。

顶棚的形式（造型）有三锭作法（俗称一平两切）、平棚做法、卷棚做法三类。

故宫中最常见的是三锭作法，共包括有七种造型，第一种，真枋子三锭作法（图2）；第二种，一捧书假枋子三锭作法（图3）；第三种，露枋底假枋子三锭作法（图4）；第四种，搬窝三锭作法（图5）；第五种，观音三锭作法（图6）；第六种，光棍檩三锭做法（图7）。还有一种较特殊做法，是爬椽抹做法，就是直接往椽子上裱糊。

第二类平棚做法包括两种，第一种，是纸张只裱糊到梁的侧面，顶棚下面还露着梁、椽，叫平棚顶。第二种，海墁顶棚做法。它与平棚做法最大的区别在于，把所有间的梁、椽都裱糊在里面，一座建筑的内檐没有间的概念，从底下看就像一整大间。

第三类卷棚做法，就是从前檐檩到后檐檩整个裱一个大弧线造型，这种类型在故宫内较少出现。

这三种顶棚造型从力学角度看，卷棚顶应该最结实，就像圈形的桥梁一样，受力较均匀。其次是三锭顶棚，它所裱糊的面积小，可以分两个步架。平棚最容易坏，裱糊跨度较大，弯矩较大。



图1 寿康宫前西虎房明间室内椽档间秫秸杆架子裱糊

图2 真枋子三锭作法剖面图

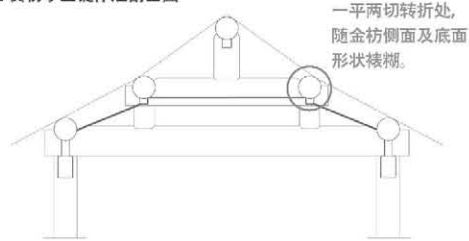


图3 一捧书假枋子三锭作法剖面图

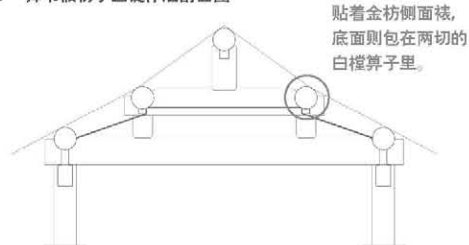


图4 露枋底假枋子三锭作

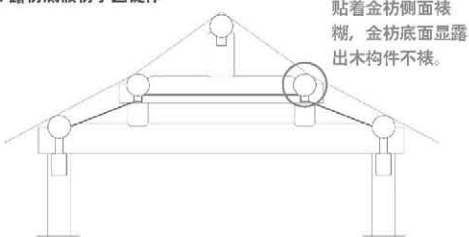


图5 搬窝三锭作法剖面图

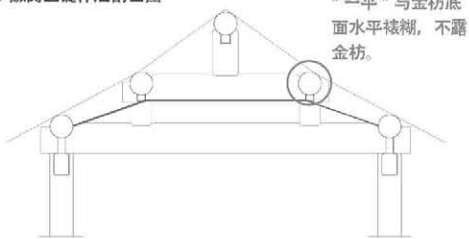


图6 观音三锭作法剖面图

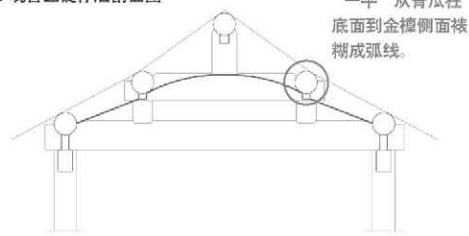
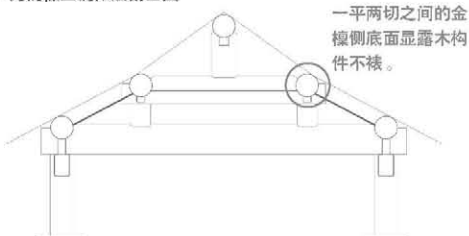


图7 光棍檩三锭做法剖面图



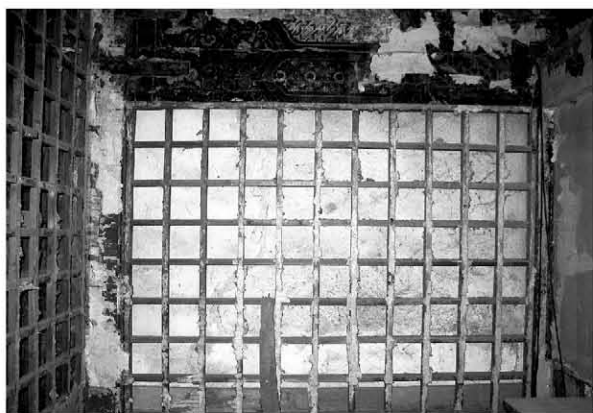


图8 寿康宫北围房后接小房西墙的白槿算子



图9 硬博缝



图10 软博缝

②内檐墙体:故宫大部分室内裱糊的墙体共有护墙板、木板、隔断墙、槛墙四种,裱糊做法有五种:直接在砖上裱糊,如槛墙;在木板上简单用油灰捉缝裱糊;在木板上彻底做麻灰、麻布地仗,裱糊;在砖墙表面用木条做成白槿算子后裱糊(图8)。

③装修内侧面

内侧面裱糊工称为前槽。前槽裱糊范围包括窗户(横披窗、支摘窗)、隔扇、软硬博缝、门、柱子、槛框、踏板。

清朝帝、后居住的殿堂窗户的形式与现在的不一样,上下都是由各种造型的菱条组成的,当时窗上糊的是纸和纱一类物品,用以避风尘和采暖。窗纸的裱糊是很有讲究的,既有美学的考虑,又有不同民族的差异,仅糊法就有三种:第一种,窗户纸裱糊在棂条窗内。例如:养心殿后殿、长春宫、储秀宫。第二种,窗户纸裱糊在棂条窗中。例如:太和殿、乾清宫、养心殿、钦安殿的窗棂有内外两层,当裱糊时,把内层窗屉卸下,窗纸糊在外层窗棂的内侧面。第三种,窗纸糊在棂条窗外。例如:坤宁宫和宁寿宫,都是清朝皇帝信奉萨满教在此祭祀的场所,是清入关后从关外传来的具有满族习俗的一种手法。裱糊窗户时,冬天糊暖窗用高丽纸或粉连四纸,纸面要朝着室外,纸张横着糊,《工程作法》中记载:“糊饰窗户,加对缝耗纸。”即糊窗户纸张大部分都小于窗,为了美观好看凡纸张搭接处都要放在窗棱上,这样就需要多消耗纸张。夏天糊凉窗用冷布(用棉纸织成的窗纱,浅绿色或本色)。还有一种较特殊做法,在棂条内侧钉上窗纱后再把窗纸做成卷帘,可从上往下卷,也可从下往上卷。把高丽纸一端裱糊在秫秸杆上,秫秸杆上吊几条小线,下端用秫秸杆打成冰球拍子形状,往下一拽高丽纸就卷上去。例如:乾隆花园的抑斋。

俗话说:“横糊窗户、竖糊门”。隔扇内侧面裱糊纸张时要竖糊。门扉之间显露的门缝处,为了防尘、保温加一道纸胎防护板,称为“硬博缝”(图9)。清代时用硬纸壳(裱糊匠叫壳子,《工程作法》记载:“俱用托裱料托裱合背

四十层”，合背即“裕褡”，是用多层纸张托裱成的厚纸板。)剪裁成与门边相齐、宽半尺左右的条形纸板，其上絮些棉花或松软织物，表面用红色丝绸或黄绫包裹起来。现在故宫宫殿门的缝隙之间的硬博缝使用三合板外包红布的作法。然后将其钉在门的上下两端及门边处，宽度略微超出门边。门轴部分，用毛呢织品或松软织物(现在使泡沫)，外面包裹上红布，将轴间缝隙包裹起来，称为“软博缝”(图10)，这样开启门扉时，门上的博缝即可将门缝遮挡住，防止进风。

除了地面以外，顶棚、墙面、装修内侧面五个面都立方体式的裱糊纸张，裱糊匠称为“满装裱糊”。

2、顶棚、墙面裱糊簇花、镶边

“簇花”，在雍正朝的《工部工程作法》裱糊用工中曾有记载：“凡顶花，每三十个，用簇花匠一工。凡角云，每五十个，用簇花匠一工。”由此可以看出，在清雍正朝以前这种工艺就已经是相当普遍了。所谓的“簇花”，是先将若干层纸连同设计的纹样一起用纸捻装订成册，然后用簇刀簇去花纹周围多余的部分，再把簇成的纹样裱糊到顶棚和墙壁的白纸上，“簇”与“刻”在工艺上比较接近。

目前，紫禁城内仅存几处裱糊“簇花”的实例，一是坤宁宫东暖阁和东西过道的顶棚、墙面(图11)；一是宁寿宫内檐。顶棚、墙壁用宣纸裱糊衬底，然后在顶棚和墙壁的边缘镶上深蓝色的大边框，其里再镶上红色和粉红色的子边框各一条，在边框的四角裱糊用黑色纸簇刻的龙凤纹和双喜字的岔角，在顶棚中央裱糊一个圆形的，由龙凤纹、双喜字、佛八宝纹饰组成的黑色簇花图案。裱糊“簇花”这种工艺别具一格，它是一种做工简单，粗犷并带有几分民间气息的装饰。

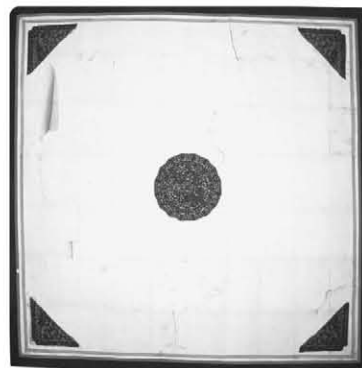


图 11 坤宁宫东西夹道顶棚簇花裱糊(曹振伟摄)





图 12 清洗白橙算子污物(郭宏照)



图 13 用铲刀清理白橙算子旧纸(郭宏照)



图 14 慈宁宫裱糊盘布在木格十字处两侧钉小铁钉



图 15 顶棚裱糊梅花盘布

(二)、室内传统裱糊做法

1、修整白橙算子,清理木基层:用扫帚、吸尘器、湿布、铲刀、喷壶去除白橙算子上尘土、油污,把旧纸迹清理干净。把旧钉子拔出,拉线。(图12、13)

2、裱糊底纸:共分三道纸、一道麻布。材料是高丽纸(现在使桑皮纸)、浆糊、大眼苧麻布。

①第一道纸:一般情况下,白橙算子(顶屉)每个单元(格),是25厘米见方,先剪裁35厘米见方大小的纸张,四边各多出5厘米的宽度(清中期以前每边最少留12、13厘米),把两层纸纵横交错,成十字状,一横一顺,用浆糊裱糊在一起(清中期以前记载是两纸夹一布)。因我国传统手工抄纸都有帘路(纸张纹路),其顺向拉力强,横向拉力弱,横顺交叉可以提高纸张的强度。待八成干时,把浆糊涂刷在顶屉棧条上,把纸四边翻卷糊到顶屉棧条侧背面包裹上彻底晾干,《工部工程作法》中记载称为盘布(读搬布)。每四个、六个、八个眼(或一个眼)为一单元裱糊,跳档裱(填空法),一格一格分别糊,就像国际象棋盘,匠人用语“扒登”或“梅花盘布”。在木格十字处两侧钉小铁钉,钉眼用小块纸糊上,以免钉锈透过表面纸张影响美观。扒登后,再用和空档大小合适的纸张把空档裱糊上。糊完第一道工序,待纸的水分蒸发后,纸张表面平极了,用手一敲“当当”直响。(图14、15)

②第二道纸:第一道底纸裱完后,再遍糊一道底纸,用湿糊法把浆糊直接刷在纸的背面上,托裱到第一道底纸上去。(图16)

③糊一层麻布:在两道底纸上,遍糊一道麻布,早期的麻布都是大眼苧麻布。麻布的疏密程度很重要,麻布最忌中等网眼,因为纸张有伸缩性,夏天遇热松,冬天遇冷则收缩。刷上浆糊后,纸张根据网眼大小,变成高低不平,在网眼处凹下去。如果用中等网眼布,纸与纸之间的浆糊粘不上。再有麻布如果太厚,搭接处就会出现一条棱。(图17)

④膨沟、撒鱼鳞:糊完麻布后,在纸与纸、麻布与麻布相交的部位,或者是顶屉木格与顶屉木格之间会有一些折皱不平。为了解决这个问题,一般要把纸裁成适当的尺寸,进行虚糊一道,就是在两边低洼的地方糊、中间不糊,匠人称为“膨沟”或搭桥(工程作法中称为“糊沟”)。另外还有一些小面积不平(沟处不平)的墙面、顶棚,要把纸裁成8~9厘米长的条,叠压起来一条一条的糊,以解决小的折皱不平的问题。匠人用语称为“撒鱼鳞”。“膨沟”现在裱糊工序中还存在,“撒鱼鳞”现在裱糊工艺中基本已见不到了。(图18、19)

⑤第三道纸:在糊完麻布层并找平以后,用湿糊法再遍糊一道高丽纸(桑皮纸),将近干时,裱糊纸张表面会很平,但整体颜色不是很统一,有点发花,至此打底层工序就完成了。

3、裱糊盖面纸：

①盖面纸的纸张：

第一种纸，民国以后裱糊使用过大白纸和垃圾纸。

第二种纸，清朝时裱糊使用生宣纸(包括夹宣、单宣)，裱糊匠用语“本纸”。《工部工程做法注释》中记载清雍正朝以前面层纸使用白棉榜纸、白桤纸等。

第三种纸，银印花纸，历史上使用比较早，大概在清朝中晚期。银印花纸有两种做法，一种单色，素白底纸上用蚌粉磨印各色



图 16 裱糊二道纸



图 17 糊苎麻 (郭宏摄)



图 18 膨沟 (搭桥)

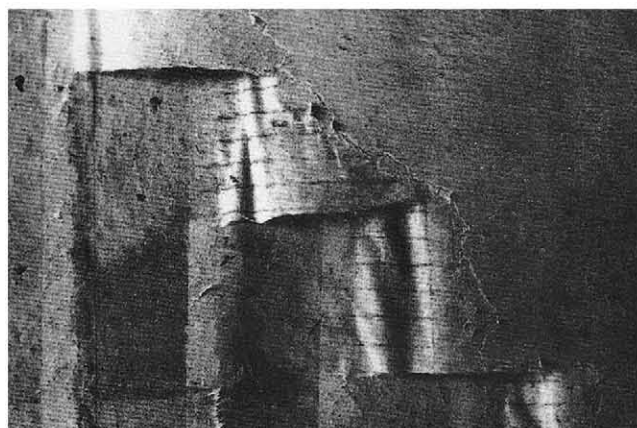


图 19 弘德殿室内裱糊撒鱼鳞做法 (摘选自《工程做法注释》)



图 20 符望阁室内一层裱糊万字绿夔龙银印花纸。



图 21 萃赏楼室内二层东稍间中炕北壁裱糊蜡花纸。



图 22 万字莲花纹图案刻模



图 23 万字牡丹图案刻模



图 24 福寿三多图案刻模

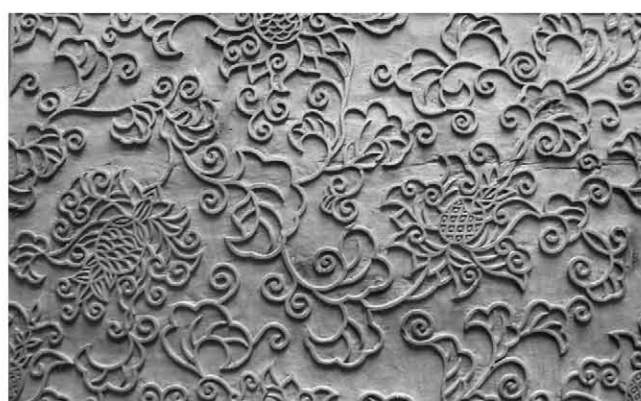


图 25 缠枝花卉图案刻模之一



图 26 缠枝花卉图案刻模之二



图 27 龟背锦夔龙图案刻模



图 28 牡丹花卉图案刻模

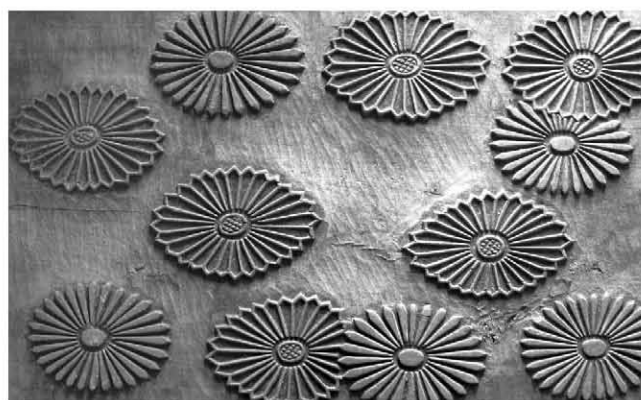


图 29 菊花图案刻模



图 30 小枫叶（地锦、爬墙虎）图案刻模

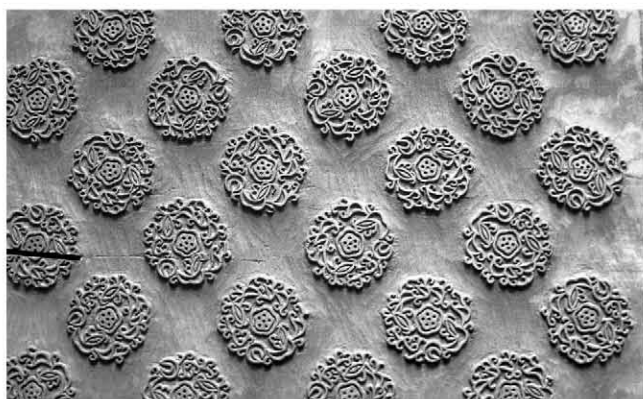


图 30 夔龙图案刻模

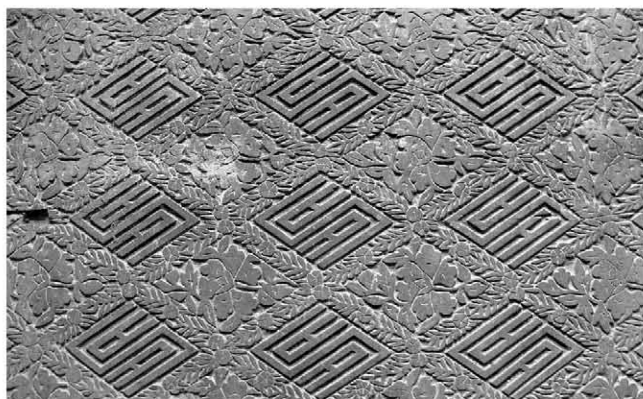


图 32 芍药图案刻模



图 33 万字不到头图案刻模
(以上银印花纸图模具图片由故宫博物院宫廷历史部库房提供)

花纹。另一种套色，在素白底纸上先磨印各色花纹，再套印绿色团花，例如：万字绿夔龙银印花纸。（图19）

第四种，蜡花纸，比银花纸时代更早些。表面上看似和银花纸一样。只是不同点在于，一种在银色亮的底纸上印白色花纹（夔龙、缠枝花卉）造型，亮的底纸像是金银两色混合物，猛一看亮的底纸很多，花纹较少。如目前乾隆花园养和精舍、延趣楼、萃赏楼、符望阁室内。或在万字底纸上还套印绿色花卉纹样。（图20）另一种还是在白纸上印金银两色纹饰，主体纹饰较粗阔。

②盖面银花纸的纹样种类

目前传统手工纸张，通常采取木刻印刷，先根据纸样花纹图案刻模子，一般用桃木或梨木，然后再用传统矿物质颜料印刷。目前故宫库房内还保存着几种模子样品，有万字夔龙图案刻模、万字莲花纹图案刻模（图22）、万字牡丹图案刻模（图23）、福寿三多图案刻模（图24）、缠枝花卉图案刻模（图25-26）、龟背锦夔龙图案刻模（图27）、牡丹花卉图案刻模（图28）、菊花图案刻模（图29）、地锦叶图案（图30）、夔龙图案刻模（31）、芍药图案刻模（图32）、万字不到头图案刻模（图33）等十几种。

目前紫禁城建筑室内至今还保留着一些乾隆年间至光绪年间的裱糊纸样，如：使用绿色菊花万字不到头银印花地纸的建筑有延趣楼、萃赏楼、养和精舍等。（图34）

使用绿色缠枝花卉万字不到头银印花地纸的建筑有外东路乾隆花园的延趣楼、萃赏楼、养和精舍；内西路的太极殿等。（图35）

使用绿色小团龙万字不到头银印花地纸的建筑有外东路乾隆花园的延趣楼、倦勤斋、萃赏楼、养和精舍、符望阁；外西路寿康宫后殿、慈宁花园宝相楼、慈荫楼、吉云楼；内西路的建福宫、丽景轩东西配殿；御花园的绛雪轩、延晖阁等等。

使用万字不到头银印花地纸的建筑有外东路乾隆花园的养和精舍、三友轩、符望阁；内西路的体和殿、体元殿；外西路寿康宫围房等。

使用梅兰竹菊银印花地纸的建筑有寿康宫北围房（图36）等。

使用延年益寿银印花地纸的建筑有养心殿等。（图37）

使用黄色龟背锦夔龙纸的建筑有寿康宫后殿东稍间后檐过道槛墙等。



图 34 延趣楼室内一层明间顶绿色菊花万字不到头银印花地纸



图 35 延趣楼一层室内绿色缠枝花卉万字不到头银印花地纸



图 36 寿康宫后西围房裱梅兰竹菊银花纸



图 37 养心殿延年益寿裱糊纸

每处为不同朝代的面纸2~4层,载体大部分为较耐久的竹纸、宣纸(图38、39)。通过逐层接取分析,证明这些纸样的使用时间是贯穿乾隆朝到清晚期。

③、裱糊盖面银印花纸的工艺做法

首先一座建筑每一个开间的进深方向,一要考虑纸缝顺光的问题,二要把不合模数的纸幅(不是整张纸)放在前檐,因此必须从后檐往前檐糊起,使观者由门进入抬头看到的是完整的画样。其次是面阔方向,也要把不合模数的纸幅(比如半张纸,匠人用语:找)放在梁的一端,明间放在左右两侧都行,东西次稍间要把找放在靠轴线(明间)的一端糊起。

顶棚糊的时候要纵横穿成趟(一条线),要对花纹。先量好一趟纸宽的尺寸,拉一条小线绳,每张纸糊的时候要以线绳为基准线。最不好糊的是大团花纹的纸张,比如:裱糊匠叫“汉瓦”的延年益寿纹,面阔只能糊到12张半,花纹出半个不行(行话叫“大饺子”),不合模数。因此剩下的半张要再除2,剩四分之一张纸,大团花纹就没有了,只剩下素地万字锦纹,再接四分之一张素地万字锦纹糊上就不显了。裱糊一间盖面纸时,必须一气呵成,不能间歇,不能开门,要均匀干后,用小炕笤帚扫一下水,纸见水

后就膨胀,干了就会收缩得很平整。顶棚糊完后再糊墙面纸,后檐墙要跟糊(裱画匠用语:跟龙到底),两山墙不能跟糊。

再有要裱糊印花纸时即对好花纹,又要不浪费纸,就要事先刻板制模时定好纸张大小,以万字绿夔龙纸为例,一般情况是,在考虑好绿色夔龙纸纵横对接的前提下,纸张四周要多印出两厘米宽对接万字地纹,不能左右上角各两条边留出的宽度不一样。否则,在裱糊左右两面墙纸时,就不能同时从后檐往前檐糊起。有一面墙就要逆缝,从门口看就会很明显。

4、故宫大修工程中室内传统裱糊的技术要求

在白槿算子裱糊之前,先将所有旧纸清理干净,除尘,分别用湿布和稀浆糊加花椒水,反复擦拭白槿算子后,再进行裱糊。需裱糊的纸张一定要干净,纸边脏了(裱糊匠叫“油口”),就不能使用,纸张四边要齐整。在裱糊前,要先选纸。“一刀”纸的色相会有细微差别,尽量在同一间屋内使用同一相近色相(裱糊匠叫“顺色”)的纸张,剩下的纸张放在次稍间。把手脚架、地面、衣服上、手上的灰尘抽打干净,才能裱糊。裱画匠用语:“扫地出门、脏活干净干”。

所糊纸缝要对齐,横平竖直,为糊直应先拉线。不要有脏边,糊大白纸纸边搭接处(横向为6~7毫米,纵向为1厘米)。遇有木构不平的情况不得出现褶皱现象。阴天不糊,防止出沁(木构上的颜色通过水的作用翻上来)。伏天(7、8月份)不糊,冬天不糊。要注意合眼(一个单元,四个眼搬)。墙面要水平糊,二道底纸(桑皮纸)一横一顺,糊一道麻布,一道桑皮纸,银花纸盖面。平直整齐。必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。大白纸要顺色。糊印花纸,拼接处的花纹、图案吻合。要反复刷,刷实,糊好为止。抹底浆糊要稠,底纸与盖面一都要一间一间糊,一天抹平,糊实,防止收缩、变形。

整理、研究、应用古建筑室内传统裱糊纸张材料与技术,具有可观的现实意义和较为广泛的普及推广价值,将弥补内檐装修中“裱作”濒临失传的危险。结合日常的保护工作,我们积累了一定数量的实物资料:测绘记录和一些裱糊作的专业术语,以利于保护古建筑的多种文化信息和价值,使保护和修缮古建筑内檐装修裱糊实现更完全意义的“不改变文物原状”,使“裱糊作”这项传统工艺得以恢复、发展和延续。



图 38 寿康宫后木围房表层裱糊了万字花卉银印花纸, 底层可见花卉纹印花纸



图 39 符望阁一层北面明间二进间仙楼顶棚三层裱糊,虽然是一种图案的纸,但从万字纹的粗细,夔龙的精细程度可以看出不同时代特征